ENGLISH



STRONG PICKLE

Jumbo fuzz · VST3 for Windows and macOS

User manual · version 1.2.2

STUDIO WIGA

1. Introduction

STRONG PICKLE is a Studio Wiga plugin modelled on the Way Huge Swollen Pickle Jumbo Fuzz MkIII (WM41, "Smalls" series), a Big Muff-family fuzz known for its huge low end, its enormous volume reserve and its sputtery character halfway up the Sustain knob.

Since version 1.1 the circuit is modelled component by component and solved at every sample (Newton's method on the node voltages, 4x oversampling): a 2N3904 input stage, the Sustain divider, two 2N3904 clipping stages (470 k feedback, 330 pF Miller capacitor, 1N914 diodes in series with a 1 µF capacitor from collector to base, 150 nF / 100 nF coupling into 10 k: the low end is trimmed before the clipping, so the fuzz stays defined instead of smearing), the passive Filter tone stack, the output stage and Loudness. Nothing is added on top: the gain, the square-wave grain, the asymmetry, the way notes decay and sputter all come from the transistors and capacitors themselves. The coupling and tone values give the low end of the "jumbo" Pickle voice.

2. Installation

Windows

Download the StrongPickle-VST3-Windows artifact from the Actions tab of the GitHub repository studiowiga/strong-pickle-, unzip it and copy the Strong Pickle.vst3 folder into C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

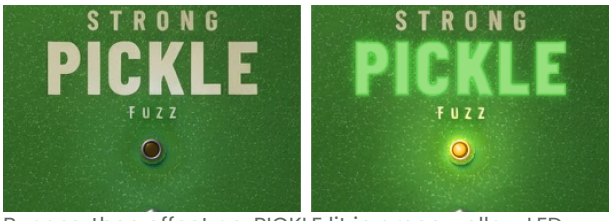
Download StrongPickle-VST3-macOS, unzip it and copy Strong Pickle.vst3 into ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3. If macOS blocks it, run xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Strong\ Pickle.vst3 in the Terminal. The binary is universal (Apple Silicon and Intel).

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plugin appears as Strong Pickle (Studio Wiga). To control it from MIDI footswitches and expression pedals, the track must receive MIDI from the controller (record-arm or input monitoring, MIDI input set to your device, e.g. the M-Vave Chocolate Plus).

3. Interface overview





Bypass, then effect on: PICKLE lit in green, yellow LED.

#	Control	Role
1	LOUDNESS	Output volume. Drag up / down, mouse wheel, double-click = noon, right-click = MIDI Learn (true for every control).
2	SUSTAIN	Amount of fuzz (18 to 62 dB of gain).
3	FILTER	Tone: dark and fat to the left, bright and thin to the right.
4	CRUNCH switch	Down = classic (smooth, compressed), up = open, grainier and louder.
5	SCOOP switch	Down = classic voice, up = deep mid cut.
6	Screen	Setting of the control you just moved; appears when something moves.
7	Preset bar	Arrows = previous / next factory preset, click on the name = preset menu.
8	PICKLE	Lights up green when the effect is on.
9	LED	Yellow = effect on, off = bypass.
10	Footswitch	Effect on / bypass.
11	OUT	Output jack.
12	IN	Input jack.

4. Controls in detail

SUSTAIN

Sets the gain of the circuit, from 18 dB fully down to 62 dB fully up (the figures of the Way Huge spec sheet). It is a divider between the input stage and the first clipping stage. The gain rises quickly at the start of the travel: around 8 to 10 o'clock the fuzz is round and still dynamic; around noon the two clipping stages are fully driven (square-wave fuzz); further up it becomes a dense wall of sustain. The level follows your picking and the notes decay naturally, without pumping.

FILTER

The passive tone stack of the Big Muff family, with its real values: a low-pass branch (39 k / 10 nF), a high-pass branch (4 nF / 22 k) and the 100 k Filter pot between them. Fully down, the low end swells and the highs roll off; fully up, the low end thins out and the grain comes forward; around noon the two branches meet and leave the typical mid dip.

LOUDNESS

Audio taper: 0 = muted, noon about 4 to 5 dB above the bypassed signal with Sustain and Filter at noon, and up to +12 dB more at the top: the huge volume reserve of the pedal. A safety limiter keeps the output under 0 dBFS.

CRUNCH switch

Changes the compression of the clipping stages. Down (classic): the diodes sit directly in the feedback loop and clamp firmly: dense, sustaining fuzz. Up: an 8.2 k resistor is put in series with the diodes, the stages swing much further before the diodes take over: a more open, grainier and more dynamic fuzz, with sharper peaks and about 2 to 3 dB more level.

SCOOP switch

Down: the classic voice, a mid dip of about 5 dB around 800 Hz with Filter at noon. Up: the tone stack uses wider-spaced values (22 nF and 2.2 nF), for a deep mid cut of about 12 dB, for huge power chords. The original documents disagree on the direction of the Scoop switch; the plugin follows the Way Huge manual (Scoop cuts the mids).

Both switches down

This is the classic three-knob Swollen Pickle (preset 1, Classic Pickle).



Switches: both down (classic), Crunch up, Scoop up.

5. Footswitch, LED and noise gate

- Footswitch: it switches as soon as you press it and the cap darkens while held. In bypass, the dry signal is passed through, time-aligned with the oversampling latency reported to the DAW.
- LED and PICKLE: when the effect is on, the LED lights up yellow (the panel around it catches the light) and the word PICKLE lights up green; both fade in and out together.
- Noise gate (right-click > Noise gate): Off by default, like the original pedal, or Light, Medium, Strong for noisy pickups. It opens instantly on the next note and lets notes fade smoothly. Acts on the effect only.

6. MIDI

Every control can be driven from a MIDI controller (footswitches, expression pedals, knobs). Strong Pickle listens on all MIDI channels; every number can be changed with MIDI Learn.

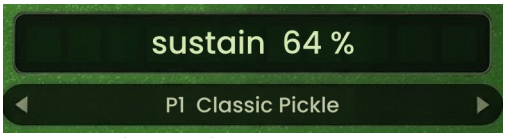
Control	Default CC	Type
Loudness	CC 20	Continuous (0-127 = full travel)
Sustain	CC 21	Continuous
Filter	CC 22	Continuous
Crunch	CC 23	Switch: 64 or more = up
Scoop	CC 24	Switch: 64 or more = up
Footswitch	CC 25	Latching (127 = on / 0 = off) or momentary (toggle on each press)

- MIDI Learn: right-click a control, choose MIDI Learn: <name> (CC n), then move your expression pedal or press the MIDI button. The screen shows MIDI LEARN: move a control for Sustain, then confirms for 2 seconds, e.g. Sustain = CC 64. A CC already used by another control is moved to the new one. Clear MIDI removes an assignment; right-click > MIDI > Reset MIDI to defaults (CC 20-25). The assignments are saved with the project.
- Expression pedals: movements are never stepped. Strong Pickle ramps to each new value over the time between two messages; the real travel of your pedal is learnt automatically (a pedal sending only 2 to 116 still reaches exactly 0 and 100 %). For a knob on CC 0 to 31, CC n+32 is read as its fine 14-bit part.
- MIDI footswitch: latching (default) or momentary, right-click > Settings. Program Change 1 to 12 recall the factory presets. All parameters can also be automated in the DAW.

7. Window

Strong Pickle uses the single pedal format of Echoflex and Doorn: the window opens at its default size and can never be made smaller. Right-click > Plugin size: 60 %, 75 % or 100 % for this window, "(default)" marking the default size; Default size (new windows) chooses the size at which new Strong Pickle windows open (shared by all instances) and resizes the current one at once. You can also drag the bottom-right corner up to 150 % (proportions are kept).

The screen shows the setting of the knob or switch you just moved (knobs in %, e.g. sustain 64 %, crunch up (open)); it appears when a setting moves and fades out after 2.5 s. It also shows the MIDI Learn messages. The preset bar under it always shows the current preset (or Edited) and the bypass state.



Screen and preset bar.

8. Presets

Use the arrows of the preset bar, click its name, right-click anywhere, or use the preset menu of your DAW. Right-click > Save user preset stores up to 9 presets of your own.

PC	Preset	Loud. / Sust. / Filter (%)	Crunch · Scoop	Description
1	Classic Pickle	50 / 50 / 50	down · down	Both switches down, all knobs at noon: the classic three-knob Swollen Pickle.
2	Siamese Dream	50 / 70 / 55	down · down	The guitars of Smashing Pumpkins' Siamese Dream: Billy Corgan recorded almost all its fuzz through a late-'70s op-amp Big Muff, more compressed than the transistor versions. Sustain at 2 o'clock, tone just past noon, mids barely scooped, compressed fuzz, volume matched to your clean sound. Double the rhythm part and pan it hard left / right.

PC	Preset	Loud. / Sust. / Filter (%)	Crunch · Scoop	Description
3	Smooth Low Fuzz	60 / 25 / 50	down · down	Sustain around 9 o'clock: the smooth, round fuzz that sits below the sputter zone.
4	Sputter Zone	55 / 50 / 55	down · down	Sustain at noon, where the original pedal sputters the most: notes break up as they die out.
5	Open Crunch	45 / 60 / 60	up · down	Crunch switch up: a more open, grainier and more dynamic fuzz, a little louder.
6	Scooped Power Chords	50 / 70 / 50	down · up	Scoop switch up and plenty of sustain: deep mid cut for huge power chords.
7	Dark Wool	60 / 60 / 20	down · down	Filter turned down: thick, woolly, dark fuzz with a big low end.
8	Bright Lead	50 / 85 / 75	up · down	High sustain, bright filter and Crunch up: a lead that cuts through the mix.
9	Amp Pusher	80 / 15 / 65	up · down	Little fuzz and a lot of volume, Crunch up: pushes an amp that is already overdriven, as metal producers do with the Swollen Pickle.
10	Bass Pickle	50 / 40 / 35	down · down	Moderate sustain and a darker filter keep the low end of a bass (or a low-tuned guitar) round and full.
11	Doom Sludge	60 / 100 / 30	down · up	Sustain full, scooped and dark: an endless wall for slow, heavy riffs.
12	7 Words	50 / 60 / 60	up · down	The intro riff of Deftones' 7 Words (Adrenaline, 1995): choppy, chunky and aggressive, but crisp and precise, as reviews of the record describe it. Sustain just past noon, Filter slightly bright, Crunch up for a more open, articulate attack, mids kept (Scoop down). Play it palm-muted and tight, into a high-gain amp.

9. Tips

- In Reaper place Strong Pickle before your amp simulator (for example before Two Notes Genome), with a clean or slightly crunchy amp, as you would with the real pedal.
- For a 7-string in G or lower tunings, keep Sustain under noon and Filter slightly down: the low strings stay defined instead of sputtering. Above noon, palm mutes turn into a wall.
- Turn Loudness down before raising Sustain: the volume reserve is huge.
- Like many fuzzes, it reacts to your guitar volume knob: roll it back to clean up the fuzz.

10. Specifications

Format	VST3 (Windows 64-bit, macOS universal)
Channels	Mono or stereo
Latency	32 samples (oversampling filter), reported to the DAW
Gain	18 to 62 dB (Sustain)
Filter	passive tone stack 39 k / 10 nF and 4 nF / 22 k, 100 k pot; Scoop: deeper mid cut (about -12 dB)
Loudness	muted to +12 dB; noon ≈ +4.5 dB over bypass
Processing	component-level circuit model (2N3904, 1N914), 4x oversampling, smoothed parameters
CPU	about 12 to 25 % of one core at 48 kHz (stereo), depending on the computer
MIDI	all channels; MIDI Learn on the 6 controls (defaults CC 20-25), 14-bit CC, Program Change 1-12
Window	60 % (default) / 75 % / 100 %, up to 150 %, never smaller than the default size; anti-freeze v2 under Windows

FRANÇAIS



STRONG PICKLE

Fuzz jumbo · VST3 pour Windows et macOS

Notice d'utilisation · version 1.2.2

STUDIO WIGA

1. Présentation

STRONG PICKLE est un plugin Studio Wiga inspiré de la Way Huge Swollen Pickle Jumbo Fuzz MkIII (WM41, série « Smalls »), une fuzz de la famille Big Muff connue pour son grave énorme, sa réserve de volume considérable et ses crachotements à mi-course du potard Sustain.

Depuis la version 1.1, le circuit est reproduit composant par composant et résolu à chaque échantillon (méthode de Newton sur les tensions des nœuds, sur-échantillonnage x4) : étage d'entrée à 2N3904, diviseur Sustain, deux étages d'écrêtage à 2N3904 (contre-réaction 470 k, condensateur Miller 330 pF, diodes 1N914 en série avec un condensateur de 1 µF entre collecteur et base, liaisons 150 nF / 100 nF sur 10 k : le grave est réduit avant l'écrêtage, la fuzz reste définie au lieu de baver), tone stack passif Filter, étage de sortie et Loudness. Rien n'est ajouté par-dessus : le gain, le grain carré, la dissymétrie, la façon dont les notes s'éteignent et crachotent viennent des transistors et des condensateurs eux-mêmes. Les valeurs de liaison et de tonalité donnent le grave de la voix « jumbo » de la Pickle.

2. Installation

Windows

Téléchargez l'artefact StrongPickle-VST3-Windows dans l'onglet Actions du dépôt GitHub studiowiga/strong-pickle-, décompressez-le et copiez le dossier Strong Pickle.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

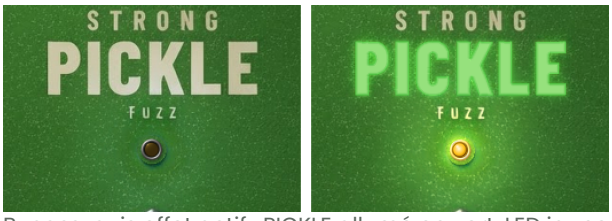
Téléchargez StrongPickle-VST3-macOS, décompressez-le et copiez Strong Pickle.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3. Si macOS le bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Strong\ Pickle.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).

Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Strong Pickle (Studio Wiga). Pour le piloter avec des footswitchs et pédales d'expression MIDI, la piste doit recevoir le MIDI du contrôleur (armement ou monitoring d'entrée, entrée MIDI réglée sur votre appareil, par exemple la M-Vave Chocolate Plus).

3. Vue d'ensemble de l'interface





Bypass, puis effet actif : PICKLE allumé en vert, LED jaune.

#	Commande	Rôle
1	LOUDNESS	Volume de sortie. Glisser vers le haut / le bas, molette, double-clic = midi, clic droit = MIDI Learn (valable pour toutes les commandes).
2	SUSTAIN	Quantité de fuzz (18 à 62 dB de gain).
3	FILTER	Tonalité : sombre et gras à gauche, brillant et fin à droite.
4	Inverseur CRUNCH	En bas = classique (lisse, compressé), en haut = ouvert, plus granuleux et plus fort.
5	Inverseur SCOOP	En bas = voix classique, en haut = médiums bien creusés.
6	Écran	Réglage de la commande que vous venez de bouger ; apparaît quand un réglage bouge.
7	Barre de presets	Flèches = preset usine précédent / suivant, clic sur le nom = menu des presets.
8	PICKLE	S'allume en vert quand l'effet est actif.
9	LED	Jaune = effet actif, éteinte = bypass.
10	Footswitch	Effet actif / bypass.
11	OUT	Jack de sortie.
12	IN	Jack d'entrée.

4. Les commandes en détail

SUSTAIN

Règle le gain du circuit, de 18 dB au minimum à 62 dB au maximum (les chiffres de la fiche Way Huge). C'est un diviseur entre l'étage d'entrée et le premier étage d'écrêtage. Le gain monte vite en début de course : vers 8 – 10 h, la fuzz est ronde et encore dynamique ; vers midi, les deux étages d'écrêtage sont pleinement attaqués (fuzz carrée) ; au-delà, c'est un mur de sustain dense. Le niveau suit votre jeu et les notes s'éteignent naturellement, sans pompage.

FILTER

Le tone stack passif de la famille Big Muff, avec ses vraies valeurs : une branche passe-bas (39 k / 10 nF), une branche passe-haut (4 nF / 22 k) et le potentiomètre Filter de 100 k entre les deux. Tout à gauche, le grave gonfle et les aigus tombent ; tout à droite, le grave s'amincit et le grain ressort ; vers midi, les deux branches se rejoignent et laissent le creux de médiums typique.

LOUDNESS

Courbe audio : 0 = coupé, midi environ 4 à 5 dB au-dessus du signal en bypass avec Sustain et Filter à midi, et jusqu'à +12 dB de plus en haut de course : l'énorme réserve de volume de la pédale. Un limiteur de sécurité garde la sortie sous 0 dBFS.

Inverseur CRUNCH

Change la compression des étages d'écrêtage. En bas (classique) : les diodes sont directement dans la boucle de contre-réaction et limitent franchement : fuzz dense, beaucoup de sustain. En haut : une résistance de 8,2 k est mise en série avec les diodes, les étages montent beaucoup plus haut avant qu'elles n'agissent : une fuzz plus ouverte, plus granuleuse et plus dynamique, avec des crêtes plus franches et environ 2 à 3 dB de niveau en plus.

Inverseur SCOOP

En bas : la voix classique, un creux d'environ 5 dB vers 800 Hz avec le Filter à midi. En haut : le tone stack prend des valeurs plus écartées (22 nF et 2,2 nF), pour un creux de médiums profond d'environ 12 dB, idéal pour des power chords énormes. Les documents d'origine se contredisent sur le sens de l'inverseur Scoop ; le plugin suit le manuel Way Huge (le Scoop creuse les médiums).

Les deux inverseurs en bas

C'est la Swollen Pickle classique à trois potards (preset 1, Classic Pickle).



Inverseurs : les deux en bas (classique), Crunch en haut, Scoop en haut.

5. Footswitch, LED et noise gate

- Footswitch : il bascule dès l'appui et le bouton s'assombrit tant qu'on appuie. En bypass, le signal sec passe, aligné dans le temps sur la latence du sur-échantillonnage annoncée au DAW.
- LED et PICKLE : quand l'effet est actif, la LED s'allume en jaune (la façade autour reçoit la lumière) et le mot PICKLE s'allume en vert ; les deux s'allument et s'éteignent ensemble, en fondu.
- Noise gate (clic droit > Noise gate) : Off par défaut, comme la pédale d'origine, ou Light, Medium, Strong pour des micros bruyants. Il s'ouvre instantanément à la note suivante et laisse les notes s'éteindre en douceur. N'agit que sur l'effet.

6. MIDI

Toutes les commandes se pilotent depuis un contrôleur MIDI (footswitchs, pédales d'expression, potards). Strong Pickle écoute tous les canaux MIDI ; chaque numéro peut être changé avec le MIDI Learn.

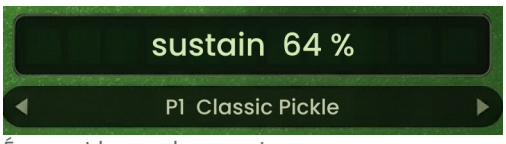
Commande	CC par défaut	Type
Loudness	CC 20	Continu (0-127 = toute la course)
Sustain	CC 21	Continu
Filter	CC 22	Continu
Crunch	CC 23	Bascule : 64 ou plus = en haut
Scoop	CC 24	Bascule : 64 ou plus = en haut
Footswitch	CC 25	À accrochage (127 = on / 0 = off) ou momentané (bascule à chaque appui)

- MIDI Learn : clic droit sur une commande, choisissez MIDI Learn: <nom> (CC n), puis bougez la pédale d'expression ou appuyez sur le bouton MIDI. L'écran affiche MIDI LEARN: move a control for Sustain, puis confirme pendant 2 secondes, par ex. Sustain = CC 64. Un CC déjà utilisé par une autre commande passe à la nouvelle. Clear MIDI retire une assignation ; clic droit > MIDI > Reset MIDI to defaults (CC 20-25). Les assignations sont sauvegardées avec le projet.
- Pédales d'expression : les mouvements ne sont jamais saccadés. Strong Pickle rejoint chaque nouvelle valeur par une rampe sur le temps mesuré entre deux messages ; la course réelle de votre pédale est apprise automatiquement (une pédale qui n'envoie que 2 à 116 atteint quand même exactement 0 et 100 %). Pour un potard sur un CC de 0 à 31, le CC n+32 est lu comme sa partie fine (14 bits).
- Footswitch MIDI : à accrochage (par défaut) ou momentané, clic droit > Settings. Program Change 1 à 12 : rappel des presets usine. Tous les paramètres sont aussi automatisables dans le DAW.

7. Fenêtre

Strong Pickle utilise le format pédale simple d'Echoflex et de Doorn : la fenêtre s'ouvre à sa taille par défaut et ne peut jamais être réduite en dessous. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 % ou 100 % pour cette fenêtre, « (default) » indiquant la taille par défaut ; Default size (new windows) choisit la taille à laquelle s'ouvrent les nouvelles fenêtres de Strong Pickle (réglage commun à toutes les instances) et redimensionne aussitôt la fenêtre courante. Vous pouvez aussi tirer le coin en bas à droite jusqu'à 150 % (les proportions sont conservées).

L'écran affiche le réglage du potard ou de l'inverseur que vous venez de bouger (potards en %, par ex. sustain 64 %, crunch up (open)) ; il apparaît quand un réglage bouge et s'efface au bout de 2,5 s. Il affiche aussi les messages du MIDI Learn. La barre de presets en dessous affiche en permanence le preset (ou Edited) et l'état du bypass.



Écran et barre de presets.

8. Presets

Utilisez les flèches de la barre de presets, cliquez sur son nom, faites un clic droit n'importe où, ou passez par le menu de presets de votre DAW. Clic droit > Save user preset enregistre jusqu'à 9 presets personnels.

PC	Preset	Loud. / Sust. / Filter (%)	Crunch · Scoop	Description
1	Classic Pickle	50 / 50 / 50	bas · bas	Les deux inverseurs en bas, tous les potards à midi : la Swollen Pickle classique à trois potards.
2	Siamese Dream	50 / 70 / 55	bas · bas	Les guitares de Siamese Dream des Smashing Pumpkins : Billy Corgan a enregistré presque toutes les fuzz de l'album avec un Big Muff op-amp de la fin des années 70, plus compressé que les versions à transistors. Sustain vers 14 h, tone à peine au-dessus de midi, médiums juste un peu creusés, fuzz compressée, volume au niveau du son clair. Doublez la rythmique et panotez-la gauche / droite.
3	Smooth Low Fuzz	60 / 25 / 50	bas · bas	Sustain vers 9 h : la fuzz lisse et ronde, juste avant la zone qui crachote.
4	Sputter Zone	55 / 50 / 55	bas · bas	Sustain à midi, là où la pédale d'origine crachote le plus : les notes se cassent en s'éteignant.
5	Open Crunch	45 / 60 / 60	haut · bas	Inverseur Crunch en haut : une fuzz plus ouverte, plus granuleuse et plus dynamique, un peu plus forte.
6	Scooped Power Chords	50 / 70 / 50	bas · haut	Inverseur Scoop en haut et beaucoup de sustain : médiums bien creusés pour des power chords énormes.
7	Dark Wool	60 / 60 / 20	bas · bas	Filter baissé : une fuzz épaisse, laineuse et sombre, avec un grave énorme.
8	Bright Lead	50 / 85 / 75	haut · bas	Beaucoup de sustain, filter brillant et Crunch en haut : un solo qui passe devant le mix.
9	Amp Pusher	80 / 15 / 65	haut · bas	Peu de fuzz et beaucoup de volume, Crunch en haut : pour pousser un ampli déjà saturé, comme le font des producteurs metal avec la Swollen Pickle.
10	Bass Pickle	50 / 40 / 35	bas · bas	Sustain modéré et filter plus sombre : le grave d'une basse (ou d'une guitare accordée bas) reste rond et plein.
11	Doom Sludge	60 / 100 / 30	bas · haut	Sustain à fond, médiums creusés et son sombre : un mur sans fin pour les riffs lents et lourds.
12	7 Words	50 / 60 / 60	haut · bas	Le riff d'intro de 7 Words de Deftones (Adrenaline, 1995) : haché, épais et agressif, mais net et précis, comme le décrivent les critiques de l'album. Sustain juste après midi, Filter un peu brillant, Crunch en haut pour une attaque plus ouverte et articulée, médiums gardés (Scoop en bas). Jouez-le en palm mute, bien serré, dans un ampli à fort gain.

9. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placez Strong Pickle avant votre simulateur d'ampli (par exemple avant Two Notes Genome), avec un ampli clair ou légèrement crunch, comme avec la vraie pédale.
- Pour une 7 cordes en Sol ou des accordages plus bas, gardez le Sustain sous midi et le Filter un peu baissé : les cordes graves restent définies au lieu de crachoter. Au-delà de midi, les palm mutes deviennent un mur.
- Baissez le Loudness avant de monter le Sustain : la réserve de volume est énorme.
- Comme beaucoup de fuzz, elle réagit au potard de volume de la guitare : baissez-le pour éclaircir la fuzz.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel)
Canaux	Mono ou stéréo
Latence	32 échantillons (filtre de sur-échantillonnage), annoncée au DAW
Gain	18 à 62 dB (Sustain)
Filter	tone stack passif 39 k / 10 nF et 4 nF / 22 k, pot 100 k ; Scoop : creux plus profond (environ -12 dB)
Loudness	coupé à +12 dB ; midi ≈ +4,5 dB au-dessus du bypass
Traitement	modèle du circuit composant par composant (2N3904, 1N914), sur-échantillonnage x4, paramètres lissés
Processeur	environ 12 à 25 % d'un cœur à 48 kHz (stéréo), selon l'ordinateur
MIDI	tous les canaux ; MIDI Learn sur les 6 commandes (CC 20-25 par défaut), CC 14 bits, Program Change 1-12
Fenêtre	60 % (default) / 75 % / 100 %, jusqu'à 150 %, jamais plus petite que la taille par défaut ; anti-gel v2 sous Windows